AirWise × A-Z SOP 專題解析

Nov 11, 2026 · @AidsLab

以 A-Z SOP 的 26 個寫作要素檢視 AirWise，現有 Proposal 已涵蓋約七成；主要缺口在 Introduction 的文獻分類與評論（I、J、L）、Related Work 的比較表（O），以及 Proposed Scheme 的公式化、範例與數學性質（PF、PJ、PM）。

1. 總覽：兩份文件如何對應

期末規範決定「要交什麼、怎麼評分」，A-Z SOP 決定「每一段怎麼寫」。建議保留規範的章節標題（評分依據），在每段內部依 A-Z 字母展開。

規範章節（配分）	A-Z 字母	AirWise 目前狀態	缺口
Abstract	A-F	已完成 A-F	期末把 F 改為實際結果
Introduction（20%）	G-L	已有規範 A-F 六段	缺 I 文獻分類、J 優缺點評論、L 文章結構
Related Work（20%）	M-O	已有 AI、領域、摘要表、Gap	缺 M 依新舊分類、O 方法比較表
Deep Research（20%）	無對應	5 思維、3 爭論、10 問題已完成	無；這是規範獨有要求
Proposed Scheme（20% + 15%）	PA-PM	架構、流程圖、虛擬碼已完成	缺 PF 公式、PJ 範例走查、PM 數學性質
Evaluation Plan	Q-V	E1-E3 與消融已規劃	缺 S 實驗設定細節、T 參數調整
Conclusion（期末）	W-Z	尚未撰寫	期末依實驗結果撰寫

兩份文件的一個衝突：A-Z 的 F 寫「results show that…」，但規範明訂 Proposal「不得虛構實驗結果」。Proposal 階段的 F 一律寫 Expected Outcomes，期末才換成實際數字。

2. Abstract（A-F）

Abstract 的 A-F 兩份文件幾乎相同，現有版本已符合；只有 C 的句型與 F 的時態需要留意。

字母	A–Z 要求	AirWise 對應內容	建議
A Attention Getter	動機與引題	790 萬空污死亡、台灣 2025 年 PM2.5 12.6、標準從 15 加嚴到 12	保留
B But	挑戰	App 只給數字、LLM 系統只看現況且會幻覺	保留
C Cure	「we propose a novel scheme」	提出 AirWise Domain AI Agent	英文摘要可用：We propose AirWise, a rule-grounded LLM agent that…
D Development	方法設計依據	環境部與氣象署 API、XGBoost/LSTM 預測、規則庫 + RAG、OpenAI function calling	補一句「以分位數區間做預防性決策」（見第 5 節 PM）
E Experiments	評估方式	台中測站 2023–2025、50 題問答集、線上問卷	保留
F Findings	results show that…	目前為 Expected Outcomes	Proposal 維持預期寫法；期末改為實測數字

3. Introduction（G–L）

Introduction 是兩份文件差異最大的地方：A–Z 要求在緒論就先整理文獻並評論優缺點（I、J），我們目前只在 D 段列了四個限制。

A–Z	規範	AirWise 現況	要補什麼
G General	A Attention Getter + B Background	有：全球與台灣空品數據、使用者與技術背景	無
H However	C Problem	有：使用者需要的是決策而非數字	無
I In literature	D Existing Limitations	只列四個限制，沒有把既有解法分類	把既有解法分成四類，由舊到新、由簡到繁介紹（見下）
J Judgement	D Existing Limitations	缺	每類各寫一句優點與一句缺點

A–Z	規範	AirWise 現況	要補什麼
K Keypoint	E Innovation + F Contributions	有：四項創新、四項貢獻	在 E 開頭補一句設計精神：「LLM 負責理解與解釋，決策交給可驗證的規則與模型」
L List the organization	無	缺	結尾加一段章節安排

I + J 可直接使用的四類分類（由舊到新）

1. **即時數值顯示（AQI App、空品監測網）**：優點是官方資料可信、普及；缺點是只給數字，不分族群也不看未來。
2. **統計與深度學習預測（LSTM、Transformer、iTransformer）** [12][13]：優點是能預測未來時段；缺點是只輸出數值，不產生健康建議。
3. **LLM 查詢與摘要（MCP 介面、多代理人）** [6][7][9]：優點是自然語言互動；缺點是只看現況，且數值判斷易錯 [10]。
4. **RAG 知識強化 LLM** [11][14]：優點是可引用文件、降低幻覺；缺點是面向管理者或特定事件，未結合預測與個人敏感度。

L 範例段落：本文第 2 節回顧 AI 技術與空品健康領域研究；第 3 節以 Deep Research 分析領域專家的思維與爭論；第 4 節提出 AirWise 的架構、流程與演算法；第 5 節說明實驗設計；第 6 節為時程與結論。

4. Related Work（M–O）

Related Work 要從「逐篇列舉」改成「分類後比較」；現有的 Article Summary Table 是規範要求的細節表，還缺 A–Z 要求的彙整比較表。

- **M Methods**：把 2.1 AI Technology 的 8 項重排為第 3 節的四類，每類內由舊到新。領域知識（2.2）維持原樣，保持規範要求的 AI 與領域各一半。
- **N New proposed**：新趨勢是「LLM Agent + Tool Calling + RAG」，而本專題的新意是「規則錨定的 LLM」：預測與規則做決策，LLM 只理解與解釋，並以引用檢查防幻覺。
- **O Organize**：以下表彙整。四類方法為列，五個來自 Research Gap 的標準為欄，最後一列放 AirWise 作對照。

方法類別	未來時段預測	個人敏感度	官方健康規則	可追溯、防幻覺	可量化驗證建議
1 即時數值顯示（App）	無	無	部分（顏色說明）	有（官方資料）	無
2 深度學習預測 [12][13]	有	無	無	無	無（只驗證數值誤差）

方法類別	未來時段預測	個人敏感度	官方健康規則	可追溯、防幻覺	可量化驗證建議
3 LLM 查詢與摘要 [6][7][9]	無	部分	部分	部分（資料錨定）	部分（與官方警示比對）
4 RAG 知識強化 [11][14]	部分	無	有	有	部分（專家一致率）
AirWise（本專題）	**有**	**有**	**有**	**有**	**有（一致率、幻覺率）**

表中「部分」是依各文獻摘要的判斷，繳交前請對照原文確認。表後接現有的 Existing Research → Limitations → Research Gap → Our Project 即可。

5. Proposed Scheme（PA–PM）

架構、流程圖、虛擬碼已經涵蓋 PE、PG、PH、PI；還缺 PF（公式化）、PJ（實例走查）與 PM（數學性質），這三項也正好能拉高規範中「Technical Feasibility」的分數。

項目	A–Z 要求	AirWise 對應	狀態
PA Aim	目標	回答「某族群在某時段做某強度活動是否安全」，且每個建議可追溯	已有
PB Based on	依據與重點	台灣環境部 AQI 六級活動建議、五個核心思維模式	已有
PC Cure	解法為何有效	規則引擎可驗證；研究顯示 LLM 直接判斷數值易錯 [10]	已有，建議明寫因果
PD Design	典範轉移	從「LLM 回答問題」轉為「LLM 只理解與解釋，決策交給規則與模型」	已有
PE Elements	元件	①–⑧ 八個模組	已有
PF Formulation	公式與功能定義	缺	**要補**，見下方
PG Graph	架構圖	System Architecture 圖	已有
PH How	如何達成目標	各模組說明表	已有
PI Implementation	流程圖與虛擬碼	Flowchart、26 行 Algorithm 1	已有
PJ Jump to an example	實例走查	缺	**要補**，見下方
PK Key points	貢獻	Introduction F 的四項貢獻	已有

項目	A–Z 要求	AirWise 對應	狀態
PL Later simulation	後續實驗	Evaluation Plan E1–E3	已有
PM Math proof	數學證明	缺	**要補**，見下方

PF：公式化

記號：使用者問題 Q 經 LLM 解析為地點、目標時刻 t、族群 g、活動強度 s；y 為目標時刻的實際 AQI。

(1) AQI 等級函數：台灣 AQI 六級的區間邊界為 $b_0 = 0, b_1 = 51, b_2 = 101, b_3 = 151, b_4 = 201, b_5 = 301$。

$$L(a) = \max\{\, k \in \{1,\dots,6\} : a \ge b_{k-1} \,\}$$

L 為單調不減函數：$a_1 \le a_2$ 時 $L(a_1) \le L(a_2)$。

(2) 預測與區間：預測模型 f（XGBoost 或 LSTM）給出點預測，區間寬度 q 取校準集 n 個殘差絕對值的分位數（split conformal prediction）。

$$\hat{y} = f(\mathbf{x}_t), \quad q = \text{the } \lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil\text{-th smallest of } |y_i - \hat{y}_i|, \quad I = [\hat{y} - q,\ \hat{y} + q]$$

(3) 預防性等級決策（對應虛擬碼第 15–17 行）：

$$L^{*} = \begin{cases} L(\hat{y} + q), & g = \text{sensitive} \\ L(\hat{y}), & \text{otherwise} \end{cases}$$

(4) 建議與替代時段（第 18–20 行）：建議由規則表查出，替代時段取未來 12 小時內等級最低、且最接近原訂時刻的時段。

$$R = \mathrm{Rule}(L^{*}, g, s), \qquad \tau^{*} = \arg\min_{\tau \in [t,\, t+12]} \big(L^{*}_{\tau},\ |\tau - t| \big)$$

PJ：實例走查（示意數值，非實驗結果）

問題：「我家小孩有氣喘，明天早上 7 點想在西屯的公園跑步 30 分鐘，可以嗎？」

1. **第 02 行解析**：地點 = 西屯區、t = 明早 07:00、g = sensitive、s = vigorous；資訊完整，不需反問。
2. **第 05–11 行取資料**：最近測站為西屯站，讀取即時 AQI、過去 72 小時資料與鄉鎮預報。
3. **第 13 行預測**：假設 $\hat{y} = 98$、$q = 15$，區間為 [83, 113]。

4. **第 15–17 行預防原則**：L(98) = 2（普通），但 L(113) = 3（對敏感族群不健康）；因 g 為敏感族群，採 L* = 3。
5. **第 18–20 行規則與替代時段**：查得 R-L3-sensitive「減少體力消耗活動及戶外活動」；若預測顯示前一晚 19:00 為等級 2，則建議改到該時段或改為室內運動。
6. **第 23–25 行輸出**：LLM 只用 R 與證據（測站、資料時間、ŷ 與區間、規則 ID、文件）生成回答，引用檢查通過後附免責聲明輸出。

這個例子已可用 `python -m airwise.decision` 重現第 3–5 步。

PM：數學性質

性質 1（保守性）：對敏感族群，L* ≥ L(ŷ)。證明：q ≥ 0 故 ŷ + q ≥ ŷ，由 L 單調不減即得。

定理 1（低估警示機率上界）：若校準集殘差與測試殘差可交換（exchangeable），則對敏感族群，系統給出的等級低於實際等級的機率不超過 α。

```
P\big( L(y) > L^{*} \big) \le P\big( y > \hat{y} + q \big) \le P\big( |y - \hat{y}| > q \big) \le \alpha
```

證明要點：第一個不等式來自 L 單調（若 y ≤ ŷ + q，則 L(y) ≤ L(ŷ + q) = L*）；最後一個不等式是 split conformal prediction 的標準覆蓋率保證。取 α = 0.1 時，敏感族群被低估警示的機率理論上至多 10%。

限制（要寫進報告）：空品時間序列有自相關，不完全符合可交換假設，因此定理是理論依據，實際覆蓋率要在 E1 實測（見第 6 節 Q）。實作上只需把 DESIGN.md 原定的「殘差分位數」改用上式的 ⌈(n+1)(1−α)⌉ 索引，工作量很小。

6. Simulation（Q–V）

現有 Evaluation Plan 已涵蓋 Q、R、V；需要補上 S 的可重現設定與 T 的參數調整，U 則等期末實驗後填寫。

項目	A–Z 要求	AirWise 內容
Q Quality and Quantity	實驗量與指標	E1：MAE、RMSE、等級 Macro-F1，**新增區間覆蓋率與敏感族群低估警示率**（驗證定理 1）；E2：指引一致率、幻覺率、引用正確率、反問正確率；E3：偏好比例、決策信心、清楚度
R Related methods	比較哪些方法	E1：持續法、前一日同時段、XGBoost、LSTM；E2：純 LLM、LLM + 即時資料、AirWise；E3：環境即時通 App

項目	A–Z 要求	AirWise 內容
S Setup	實驗設定	**要補**：測站清單（西屯、忠明、大里等）、2023–2024 訓練、2025 測試、訓練集切出校準集、缺值處理、使用的 OpenAI 模型版本與 temperature、硬體環境、隨機種子
T Tuning	調整哪些參數	**要補**：預測時距 h ∈ {1, 6, 12, 24} 小時、α ∈ {0.05, 0.1, 0.2}、預防原則開或關、RAG 的 k ∈ {1, 3, 5}、歷史視窗 24 或 72 小時
U Useful results	結果	期末填寫；只放實際跑出的數字
V Verify	驗證有效性	消融實驗：逐一拿掉預測、規則庫、RAG、引用檢查

T 的一個關鍵取捨：α 越小，低估警示越少，但區間變寬、過度警告變多。建議畫一張「α 對低估率與過度警告率」的取捨圖，這也直接回答了 Deep Research 第 7 題的 Design Decision。

7. Conclusion（W–Z）

Conclusion 屬於期末交付，對應規範的 Contributions、Limitations、Future Work。以下是可直接套用的骨架，方括號內等實驗後填入。

- **W What proposed**：空污仍是重大健康風險，但現有工具只給數字；本專題提出 AirWise，以預測、規則與 LLM 解釋回答個人化的活動安全問題。
- **X eXcel**：最適合敏感族群的「事先規劃型」活動決策；優勢在預防性決策、可追溯與防幻覺。
- **Y Yields**：實驗顯示 [E1 各時距 MAE 與覆蓋率]、[E2 一致率與幻覺率相對於純 LLM 的差異]、[E3 偏好比例]。
- **Z Zen**：總結問題解決到什麼程度；限制包含測站密度、時間序列不完全符合可交換假設、問卷為截圖且樣本來自親友；未來工作包含微型感測器校正、實際操作的使用者測試、LINE Bot 推播。

8. 補強清單

依對分數的影響排序；前三項是 Proposal 階段就值得加入的內容。

- [ ] 在 Proposed Scheme 加入 PF 公式、PJ 實例走查、PM 定理（影響 20% + 15% 兩項）
- [ ] 在 Related Work 把 AI 文獻改為四類並加入 4×5 比較表（影響 20%）
- [ ] 在 Introduction 的 D 段補上文獻分類與優缺點評論，結尾加章節安排（影響 20%）
- [ ] Evaluation Plan 加入 S 實驗設定與 T 參數調整，E1 加入覆蓋率與低估警示率
- [ ] DESIGN.md 的信賴區間改為 split conformal 寫法，Algorithm 章節補上公式

- [ ] 簡報加一頁「公式與定理」、一頁「實例走查」（18 頁變 20 頁，也更接近期末簡報 >20 頁的要求）
- [ ] 期末：依 W–Z 骨架撰寫 Conclusion，Abstract F 改為實際結果